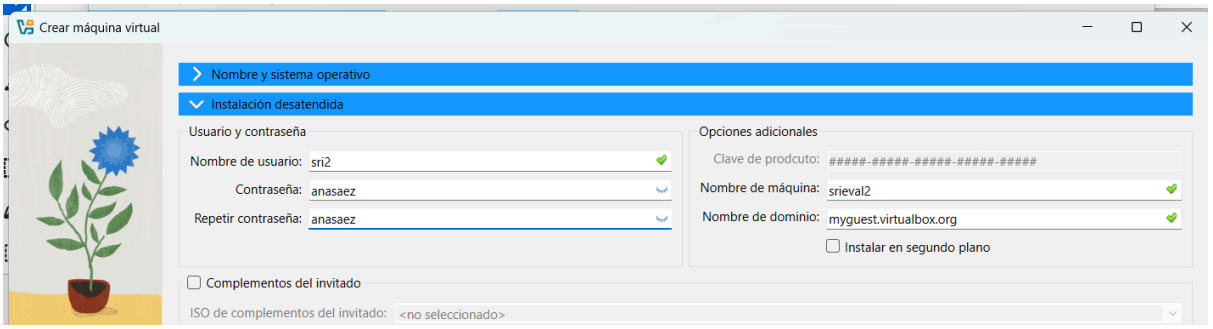
Ana Maria Saez Saez

Actividad Evaluable 2:
Despliegue de Servidor DNS BIND9 en Linux

Para resolver esta práctica en primer lugar vamos a crear una nueva máquina virtual en Virtual Box y configuramos el adaptador de red de la máquina virtual en modo **Adaptador Puente (Bridged Adapter)**. De este modo, la máquina virtual obtendrá una IP dentro de nuestra propia red física permitiéndole simular con total fidelidad el entorno de red local y hacer las comprobaciones posteriores con nslookup.



Tarea 1. Configuración global y reenviadores

En primer lugar nos aseguramos de tener instalado bind9 y una vez instalado comprobamos su estado

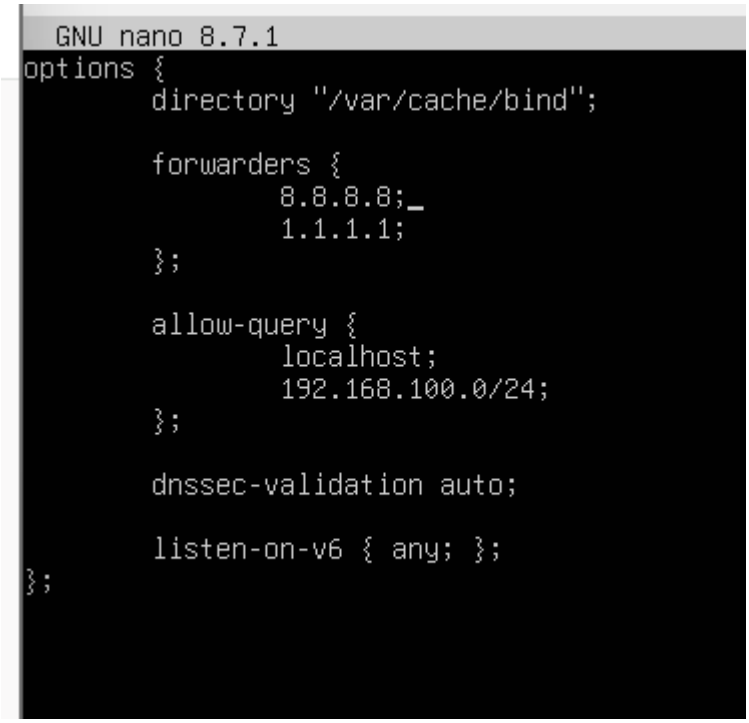
```
sri2@srieval2:~$ sudo systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Sun 2026-11-08 16:30:20 UTC; 38s ago
 Invocation: 56f43bb4811e4df5bd7d6bf30da2d56a
       Docs: man:named(8)
   Main PID: 1694 (named)
     Status: "running"
      Tasks: 5 (limit: 1891)
     Memory: 5.1M (peak: 5.1M)
        CPU: 37ms
     CGroup: /system.slice/named.service
             └─1694 /usr/sbin/named -f -u bind

Nov 08 16:30:20 srieval2 named[1694]: SERVFAIL unexpected RCODE resolving './DNSKEY/IN': 192.203.230.10#53
Nov 08 16:30:20 srieval2 named[1694]: SERVFAIL unexpected RCODE resolving './NS/IN': 192.203.230.10#53
Nov 08 16:30:20 srieval2 named[1694]: SERVFAIL unexpected RCODE resolving './DNSKEY/IN': 192.112.36.4#53
Nov 08 16:30:20 srieval2 named[1694]: SERVFAIL unexpected RCODE resolving './NS/IN': 192.112.36.4#53
Nov 08 16:30:20 srieval2 named[1694]: SERVFAIL unexpected RCODE resolving './DNSKEY/IN': 198.97.190.53#53
Nov 08 16:30:20 srieval2 named[1694]: SERVFAIL unexpected RCODE resolving './NS/IN': 198.97.190.53#53
Nov 08 16:30:20 srieval2 named[1694]: SERVFAIL unexpected RCODE resolving './DNSKEY/IN': 192.33.4.12#53
Nov 08 16:30:20 srieval2 named[1694]: managed-keys-zone: Unable to fetch DNSKEY set '.': failure
Nov 08 16:30:20 srieval2 named[1694]: SERVFAIL unexpected RCODE resolving './NS/IN': 192.33.4.12#53
Nov 08 16:30:20 srieval2 named[1694]: resolver priming query complete: failure
```

Ahora pasamos a configurar las opciones generales del servidor BIND9, para ello abrimos el editor de texto nano y sustituimos el bloque options para reflejar la siguiente configuración en la cual primero hemos configurado los reenviadores (forwarders), después el control de acceso (Permitir consultas a la red local que nos proporciona la práctica y a localhost)

(allow-query) y por último Opciones de seguridad y compatibilidad por defecto dnssec-validation auto.

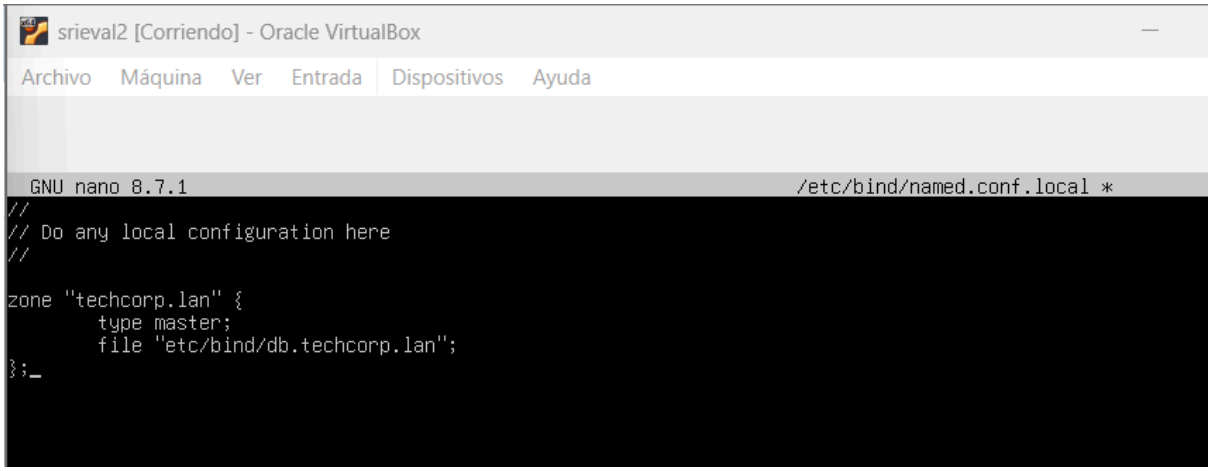
Es importante destacar que no añadimos any a allow-query, porque el enunciado exige que únicamente puedan consultar el servidor los equipos de la red local y el propio servidor.



Tarea 2. Declaración y fichero de zona directa (4 puntos)

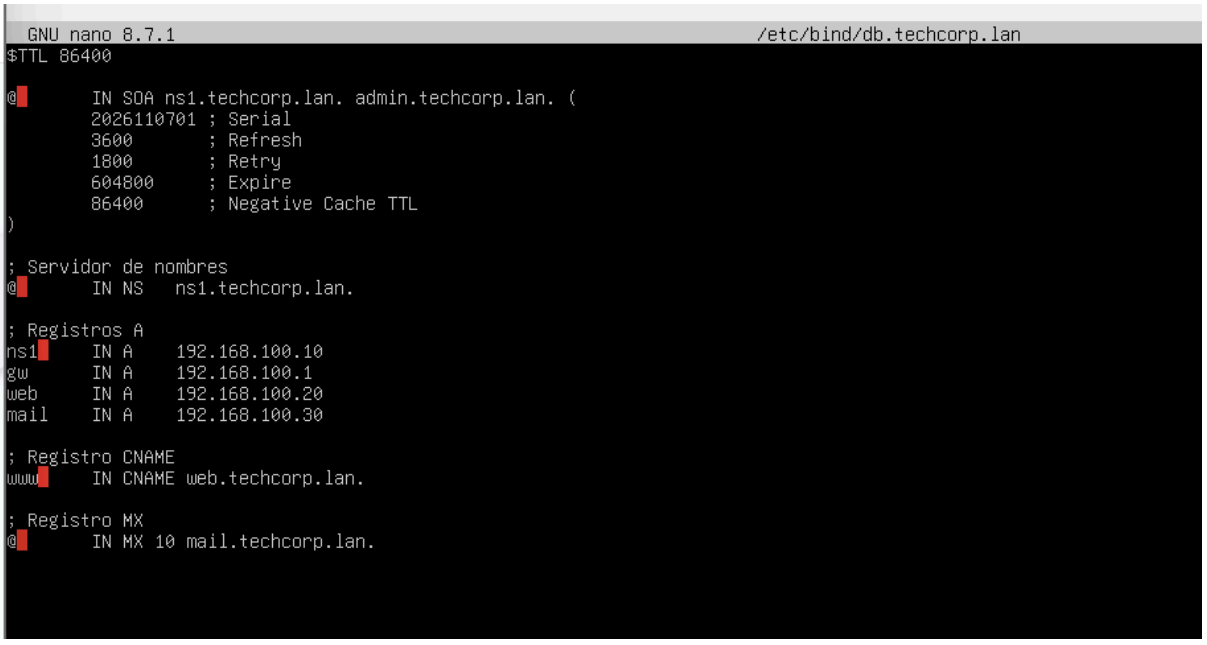
La zona directa permite traducir nombres de equipos a direcciones IP para ello en primer lugar vamos a declarar la zona directa y luego crearemos el fichero de zona directa.

Para declarar la zona directa Abrimos el fichero de configuración de zonas locales y añadimos el siguiente código:



De esta forma tenemos que zone “techcorp.lan” indica el dominio que vamos a administrar, al indicar type master lo que hacemos es que este servidor sea el servidor DNS principal de la zona y en la línea file indicamos dónde se encuentra el fichero que contiene los registros DNS.

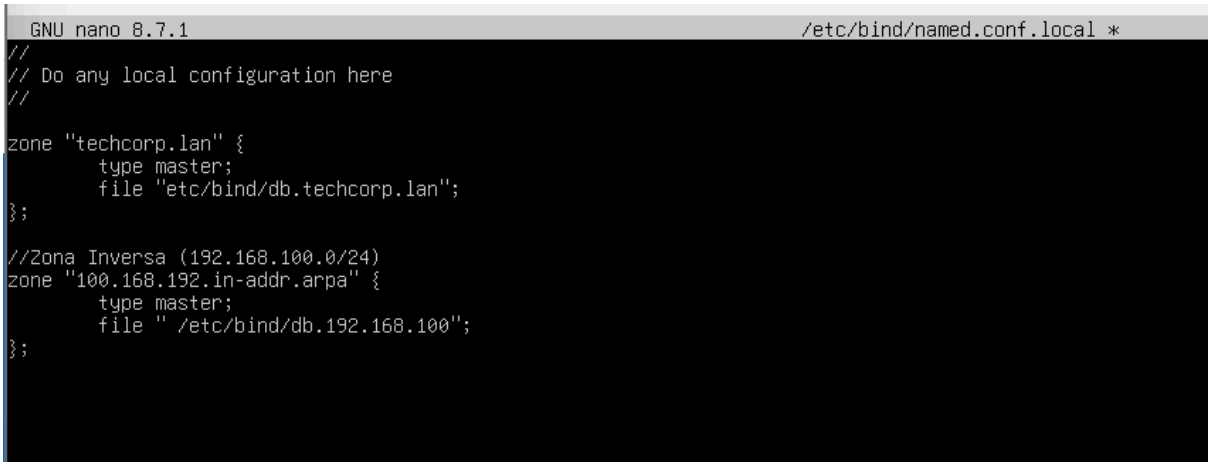
Ahora guardamos esta configuración y pasamos a crear el archivo de zona directa donde introduciremos todos los registros de DNS que se nos indican.



Tarea 3. Declaración y fichero de zona inversa (2,5 puntos)

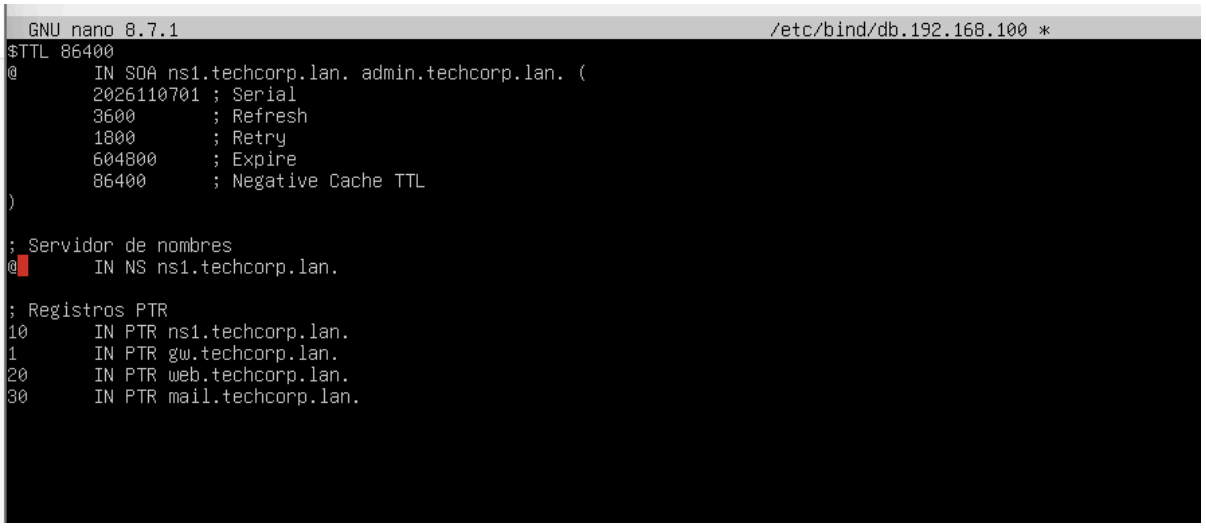
La resolución inversa realiza el proceso contrario a la resolución directa. Es decir, permite obtener el nombre de un equipo a partir de su dirección IP. Para ello en primer lugar vamos a declarar la zona inversa y posteriormente a crear el fichero de zona inversa.

Debajo de la declaración de la zona directa añadimos:



Nuestra red es 192.168.100.0/24 Por tanto, la zona inversa es 100.168.192.in-addr.arpa

Ahora pasamos a crear el fichero de zona inversa de este modo:



Los registros PTR permiten asociar una dirección IP con un nombre de dominio.

Tarea 4: Comprobación y Verificación (2 puntos)

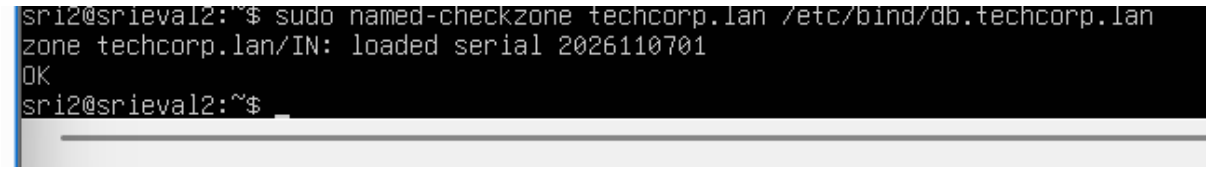
Esta tarea es especialmente importante porque debemos demostrar que el servidor DNS funciona correctamente.

Vamos a comprobar primero que no existen errores en los ficheros de configuración y, después, realizaremos consultas DNS.

En primer lugar comprobamos la configuración general verificando la sintaxis de las zonas y de los ficheros de configuración mediante las herramientas nativas de BIND9. Como no aparece ningún mensaje, significa que la sintaxis de la configuración general es correcta.

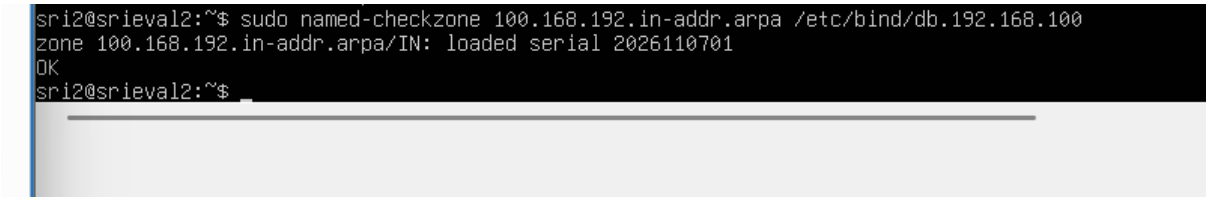


Ahora pasamos a comprobar la zona directa



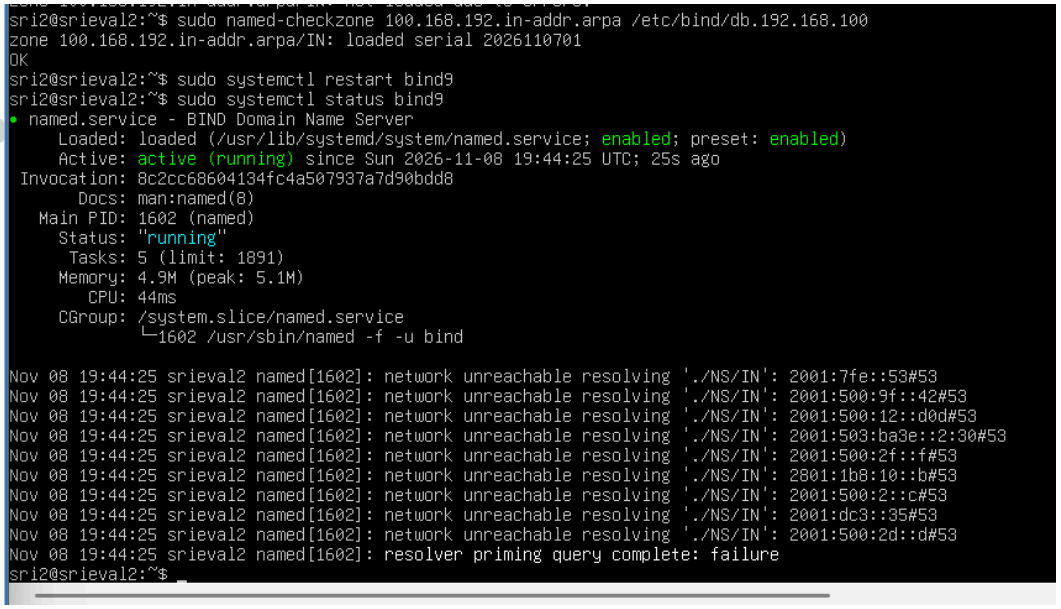
Esto significa que BIND9 ha podido cargar correctamente la zona directa.

Ahora pasamos a comprobar la zona inversa para ello ejecutamos



Como aparece OK significa que la zona inversa está correctamente configurada.

Una vez comprobados los ficheros, reiniciamos BIND9 para aplicar los cambios y comprobamos que el servicio está activo y arranca (running)



Ahora vamos a comprobar que el servidor DNS traduce correctamente los nombres a direcciones IP con el comando dig desde el propio servidor. El parámetro @192.168.100.10 indica que queremos realizar la consulta directamente contra nuestro servidor DNS.